

Hướng Dẫn Giải Thích Chi Tiết Cơ Sở Dữ Liệu F1 Championship Management System

Tài liệu này cung cấp lời giải thích cặn kẽ về cấu trúc cơ sở dữ liệu 'F1_Championship_Management', bao gồm toàn bộ **12 Bảng**, **10 Trình kích hoạt (Triggers)**, **10 Thủ tục lưu trữ (Procedures)**, **10 Khung nhìn (Views)**, và **10 Chỉ mục (Indexes)** để phục vụ mục đích học tập và bảo vệ đồ án.

1. 12 BẢNG DỮ LIỆU (TABLES)

Hệ thống quản lý dữ liệu đua xe F1 qua 12 bảng chính dưới đây:

1.1. CHAMPIONSHIPS (Mùa giải)

- **Mục đích:** Lưu thông tin về các mùa giải F1 (VD: F1-2025, F1-2026).
- **Các thuộc tính chính:**
 - `champ\_code` (Khóa chính): Mã mùa giải (ví dụ: 'F1-2026').
 - `name`: Tên mùa giải (ví dụ: 'Formula 1 Season 2026').
 - `description`: Mô tả chi tiết về mùa giải đó.

1.2. TEAMS (Đội đua)

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin về các đội đua F1 tham gia giải đấu.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `team\_code` (Khóa chính): Mã viết tắt của đội (ví dụ: 'RBR' cho Red Bull Racing, 'FER' cho Ferrari).
 - `name`: Tên đầy đủ của đội đua.
 - `brand`: Hãng xe cung cấp động cơ/sản xuất.
 - `owner`: Người sở hữu/quản lý đội đua.

1.3. DRIVERS (Tay đua)

- **Mục đích:** Lưu trữ hồ sơ thông tin cá nhân của các tay đua.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `driver\_code` (Khóa chính): Mã viết tắt tên tay đua (ví dụ: 'VER' cho Max Verstappen, 'NOR' cho Lando Norris).
 - `name`: Họ tên đầy đủ.
 - `date\_of\_birth`: Ngày tháng năm sinh.
 - `nationality`: Quốc tịch.

1.4. CONTRACTS (Hợp đồng tay đua)

- **Mục đích:** Lưu lịch sử và trạng thái ký hợp đồng giữa Tay đua và Đội đua (Mối quan hệ Nhiều-Nhiều giữa `DRIVERS` và `TEAMS`).
- **Các thuộc tính chính:**
 - `contract\_id` (Khóa chính): ID tự động tăng.
 - `driver\_code` (Khóa ngoại): Liên kết tới bảng `DRIVERS`.
 - `team\_code` (Khóa ngoại): Liên kết tới bảng `TEAMS`.
 - `is\_active`: Trạng thái hợp đồng (1: đang đua chính thức/dự bị mùa này, 0: hợp đồng cũ đã kết thúc).

1.5. CIRCUITS (Đường đua - MỞI)

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin về các đường đua vật lý nơi diễn ra các chặng GP (ví dụ: Monaco, Suzuka, Bahrain).
- **Các thuộc tính chính:**
 - `circuit\_code` (Khóa chính): Mã đường đua (ví dụ: 'MON' cho Monaco, 'SUZ' cho Suzuka).
 - `name`: Tên đường đua.
 - `country` & `city`: Quốc gia và thành phố nơi đặt đường đua.
 - `length\_km`: Chiều dài một vòng chạy (km).
 - `turns`: Số lượng góc cua.

1.6. RACES (Chặng đua)

- **Mục đích:** Quản lý lịch trình và thông tin các cuộc đua (Grand Prix) thuộc các mùa giải.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `race\_code` (Khóa chính): Mã chặng đua (ví dụ: 'BHR26' cho chặng Bahrain 2026).
 - `name`: Tên chặng đua (ví dụ: 'Bahrain Grand Prix').
 - `num\_laps`: Tổng số vòng đua quy định của chặng.
 - `start\_time`: Thời gian bắt đầu chặng đua.
 - `champ\_code` (Khóa ngoại): Thuộc mùa giải nào.
 - `circuit\_code` (Khóa ngoại): Diễn ra tại đường đua nào.

1.7. RACE_ENTRIES (Đăng ký thi đấu)

- **Mục đích:** Ghi nhận danh sách các tay đua đăng ký tham gia vào từng chặng đua cụ thể.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `entry\_id` (Khóa chính): ID tự động tăng đại diện cho một lượt đăng ký.
 - `race\_code` (Khóa ngoại): Chặng đua đăng ký.
 - `contract\_id` (Khóa ngoại): Liên kết với hợp đồng tay đua (xác định tay đua thuộc đội nào tại thời điểm đua).

1.8. RESULTS (Kết quả cuộc đua)

- **Mục đích:** Ghi nhận kết quả thi đấu thực tế của từng tay đua sau chặng đua.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `entry\_id` (Khóa chính & Khóa ngoại): Liên kết 1-1 với lượt đăng ký `RACE\_ENTRIES`.
 - `end\_time`: Thời gian hoàn thành chặng đua (DATETIME(3) chính xác đến mili giây).
 - `laps\_completed`: Số vòng đua thực tế đã hoàn thành.
 - `status`: Trạng thái kết thúc chặng (Finished: Hoàn thành, DNF: Bỏ cuộc do lỗi xe, Accident: Tai nạn).
 - `points`: Số điểm F1 nhận được ở chặng này.

1.9. SPONSORS (Nhà tài trợ - MỚI)

- **Mục đích:** Quản lý các đối tác, nhà tài trợ tài chính cho giải đua hoặc các đội đua.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `sponsor\_code` (Khóa chính): Mã nhà tài trợ (ví dụ: 'ORACLE', 'PETRONAS').
 - `name`: Tên nhà tài trợ.
 - `industry`: Lĩnh vực kinh doanh (Công nghệ, Dầu khí, Ngân hàng,...).

1.10. TEAM_SPONSORSHIPS (Hợp đồng tài trợ - MỚI)

- **Mục đích:** Chi tiết các hợp đồng tài trợ giữa Nhà tài trợ và Đội đua (Mối quan hệ Nhiều-Nhiều).
- **Các thuộc tính chính:**
 - `sponsorship\_id` (Khóa chính).
 - `team\_code` (Khóa ngoại): Đội nhận tài trợ.
 - `sponsor\_code` (Khóa ngoại): Nhà tài trợ.
 - `funding\_amount`: Số tiền tài trợ (đơn vị USD).
 - `start\_year` & `end\_year`: Thời gian hiệu lực của hợp đồng tài trợ.

1.11. LAP_TIMES (Thời gian vòng đua - MỚI)

- **Mục đích:** Lưu chi tiết thời gian chạy và phân tích từng vòng (lap) của mỗi tay đua để phân tích chiến thuật chi tiết.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `lap\_id` (Khóa chính).
 - `entry\_id` (Khóa ngoại): Tay đua nào chạy.
 - `lap\_number`: Vòng đua số mấy.
 - `lap\_time\_seconds`: Thời gian chạy hết vòng đó (giây).
 - `sector\_1`, `sector\_2`, `sector\_3`: Thời gian chạy chi tiết tại 3 phân đoạn của đường đua.

1.12. PENALTIES (Hình phạt - MỚI)

- **Mục đích:** Ghi nhận các án phạt mà trọng tài (FIA) áp dụng cho tay đua do vi phạm lỗi trong chặng đua.
- **Các thuộc tính chính:**
 - `penalty\_id` (Khóa chính).
 - `entry\_id` (Khóa ngoại): Áp dụng cho tay đua nào trong chặng.
 - `type`: Loại hình phạt (phạt cộng giây, phạt lùi vị trí xuất phát - Grid Penalty, truất quyền thi đấu).
 - `severity\_value`: Mức độ phạt (ví dụ: phạt cộng 5 giây, phạt lùi 3 vị trí).
 - `reason`: Lý do phạt (Ví dụ: chạy quá tốc độ trong làn pit, va chạm gây tai nạn).

2. 10 TRÌNH KÍCH HOẠT (TRIGGERS)

Triggers dùng để tự động kiểm soát các ràng buộc nghiệp vụ chặt chẽ trực tiếp dưới tầng database:

1. `trg\_limit\_2\_riders` (BEFORE INSERT ON `RACE\_ENTRIES`):

* Ý nghĩa*: Ngăn cản một đội đua đăng ký quá 2 tay đua tham gia trong cùng một chặng đua (mỗi đội chỉ có tối đa 2 xe thi đấu chính thức).

2. **`trg\_check\_time\_insert`** (BEFORE INSERT ON `RESULTS`):

* Ý nghĩa*: Đảm bảo thời gian hoàn thành chặng (`end\_time`) của tay đua phải lớn hơn thời gian bắt đầu chặng đua (`start\_time`).

3. **`trg\_check\_time\_update`** (BEFORE UPDATE ON `RESULTS`):

* Ý nghĩa*: Tương tự trigger chèn, đảm bảo tính hợp lệ của thời gian khi cập nhật kết quả.

4. **`trg\_limit\_laps\_completed\_insert`** (BEFORE INSERT ON `RESULTS` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Kiểm tra không cho phép số vòng tay đua hoàn thành (`laps\_completed`) lớn hơn tổng số vòng quy định của chặng đua đó (`num\_laps`).

5. **`trg\_limit\_laps\_completed\_update`** (BEFORE UPDATE ON `RESULTS` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Áp dụng tương tự khi cập nhật kết quả, ngăn lỗi nhập liệu số vòng vượt giới hạn.

6. **`trg\_single\_active\_contract`** (BEFORE INSERT ON `CONTRACTS` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Đảm bảo một tay đua tại một thời điểm chỉ được phép có tối đa 1 hợp đồng đang hoạt động (`is\_active = 1`). Tránh trường hợp một tay đua ký hợp đồng thi đấu song song cho hai đội đua cùng lúc.

7. **`trg\_validate\_penalty\_value`** (BEFORE INSERT ON `PENALTIES` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Ngăn lỗi nhập giá trị phạt âm. Số giây phạt hoặc vị trí phạt phải ≥ 0 .

8. **`trg\_validate\_lap\_time`** (BEFORE INSERT ON `LAP\_TIMES` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Đảm bảo thời gian hoàn thành một vòng chạy (`lap\_time\_seconds`) phải là số dương lớn hơn 0.

9. **`trg\_prevent\_negative\_laps\_race`** (BEFORE INSERT ON `RACES` - MÔI):

* Ý nghĩa*: Đảm bảo khi tạo chặng đua mới, tổng số vòng đua quy định (`num\_laps`) phải lớn hơn 0.

10. **`trg\_check\_sponsorship\_years`** (BEFORE INSERT ON `TEAM\_SPONSORSHIPS` - MÔI):

- Ý nghĩa*: Kiểm tra tính hợp lệ của năm hợp đồng tài trợ: Năm bắt đầu (`start\_year`) phải nhỏ hơn hoặc bằng năm kết thúc (`end\_year`).

3. 10 THỦ TỤC LƯU TRỮ (STORED PROCEDURES)

Procedures đóng gói các xử lý logic phức tạp để backend gọi thực thi nhanh chóng:

1. **`sp\_calculate\_points`**:

* Đầu vào*: `p\_race\_code` (Mã chặng đua).

* Ý nghĩa*: Xếp hạng các tay đua hoàn thành chặng (`Finished`) dựa vào thời gian chạy (`end\_time` - `start\_time`) từ nhanh nhất đến chậm nhất. Sau đó tự động cập nhật điểm F1 tương ứng vào cột `points` của bảng `RESULTS` theo chuẩn FIA (Top 10 được điểm: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Xử lý này được bọc trong một Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

2. **`sp\_add\_driver`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Thêm một tay đua mới vào hệ thống, tự động kiểm tra ngày sinh không được ở tương lai.

3. **`sp\_create\_contract`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Tạo hợp đồng mới cho tay đua. Nếu hợp đồng mới là chính thức (`is\_active = 1`), thủ tục sẽ tự động cập nhật tất cả hợp đồng cũ đang hoạt động của tay đua đó về `is\_active = 0`.

4. **`sp\_register\_race\_entry`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Thực hiện đăng ký lượt thi đấu cho một tay đua vào chặng đua.

5. **`sp\_add\_penalty`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Áp dụng án phạt mới cho tay đua tại một chặng đua.

6. **`sp\_record\_lap\_time`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Ghi nhận thời gian hoàn thành vòng đua kèm thông số 3 sector của tay đua.

7. **`sp\_get\_driver\_performance`** (MÔI):

* Ý nghĩa*: Thống kê hiệu suất sự nghiệp của một tay đua (Tổng số chặng tham gia, tổng điểm tích lũy, số lần

giành chiến thắng P1, số lần bỏ cuộc DNF).

8. **`sp\_get\_team\_drivers`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Lấy danh sách các tay đua đã từng và đang ký hợp đồng với một đội đua cụ thể, ưu tiên hiển thị các tay đua đang hoạt động lên đầu.

9. **`sp\_terminate\_active\_contracts`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Chấm dứt nhanh tất cả hợp đồng đang còn hiệu lực của một tay đua (đưa trạng thái `is\_active` về 0).

10. **`sp\_transfer\_driver`** (MỚI):

- Ý nghĩa*: Thực hiện chuyển nhượng tay đua sang đội mới (gọi liên tiếp `sp\_terminate\_active\_contracts` để hủy hợp đồng cũ và `sp\_create\_contract` để tạo hợp đồng mới).

4. 10 KHUNG NHÌN (VIEWS)

Views là các bảng ảo lưu trữ câu lệnh truy vấn phức tạp để đơn giản hóa thao tác đọc dữ liệu từ backend:

1. **`v\_race\_performance`**:

* Ý nghĩa*: Tổng hợp thông tin chặng đua, mã tay đua, mã đội, trạng thái hoàn thành, số vòng chạy, điểm số đạt được và thời gian chạy tính bằng giây của từng tay đua.

2. **`v\_driver\_standings`**:

* Ý nghĩa*: Bảng xếp hạng tay đua toàn giải đấu. Tính tổng điểm và tổng thời gian hoàn thành chặng của các tay đua thuộc hợp đồng đang hoạt động, sắp xếp giảm dần theo điểm và tăng dần theo thời gian.

3. **`v\_team\_standings`**:

* Ý nghĩa*: Bảng xếp hạng đội đua (Constructor Standings). Tính tổng điểm của đội đua dựa trên tổng điểm của tất cả tay đua thuộc đội đó tích lũy qua các chặng.

4. **`v\_active\_contracts`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Hiển thị danh sách các tay đua và đội đua hiện đang có hợp đồng hoạt động chính thức.

5. **`v\_race\_schedule`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Hiển thị lịch thi đấu chi tiết của giải bao gồm tên chặng, tên mùa giải, và thông tin chi tiết về đường đua (tên, thành phố, quốc gia) nơi tổ chức.

6. **`v\_team\_sponsors`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Thống kê danh sách nhà tài trợ, lĩnh vực tài trợ và số tiền tài trợ chi tiết của mỗi đội đua.

7. **`v\_race\_penalties`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Liệt kê chi tiết các án phạt trong toàn giải đấu, hiển thị rõ tên tay đua bị phạt, thuộc đội đua nào, phạt ở chặng nào, loại phạt và lý do bị phạt.

8. **`v\_fastest\_laps`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Lọc ra vòng chạy nhanh nhất (Fastest Lap) của từng tay đua trong mỗi chặng đua dựa trên bảng dữ liệu `LAP\_TIMES`.

9. **`v\_driver\_career\_summary`** (MỚI):

* Ý nghĩa*: Thống kê tóm tắt sự nghiệp của mọi tay đua (Tổng số chặng đăng ký, tổng điểm sự nghiệp tích lũy, số lần hoàn thành chặng).

10. **`v\_championship\_summary`** (MỚI):

- Ý nghĩa*: Thống kê tổng quan mỗi mùa giải có bao nhiêu chặng đua đã tổ chức, bao nhiêu đội đua và tay đua tham gia thi đấu.

5. 10 CHỈ MỤC (INDEXES)

Chỉ mục giúp tăng tốc độ tìm kiếm và tối ưu hiệu năng truy vấn cho database khi dữ liệu lớn lên:

1. **`idx\_race\_code`** (Trên bảng `RACE_ENTRIES` cột `race_code``):
 * *Lý do*: Tăng tốc độ lọc danh sách tay đua đăng ký theo chặng.
2. **`idx\_team\_code\_contracts`** (Trên bảng `CONTRACTS` cột `team_code``, `driver_code``):
 * *Lý do*: Tối ưu hóa truy vấn tìm kiếm các hợp đồng theo đội đua hoặc tìm nhanh hợp đồng của một tay đua.
3. **`idx\_results\_status\_time`** (Trên bảng `RESULTS` cột `status``, `end_time``):
 * *Lý do*: Tăng tốc độ cho thuật toán xếp hạng thời gian về đích của các tay đua trong chặng (chỉ xếp hạng các xe có status là 'Finished').
4. **`idx\_races\_start\_time`** (Trên bảng `RACES` cột `start_time``):
 * *Lý do*: Tối ưu hóa việc sắp xếp lịch thi đấu các chặng theo thứ tự thời gian.
5. **`idx\_races\_champ\_code`** (Trên bảng `RACES` cột `champ_code``):
 * *Lý do*: Tối ưu hóa việc lọc danh sách các chặng đua thuộc một mùa giải cụ thể khi người dùng chọn mùa giải trên giao diện.
6. **`idx\_drivers\_nationality`** (Trên bảng `DRIVERS` cột `nationality`` - MỞI):
 * *Lý do*: Tăng tốc truy vấn khi lọc hoặc thống kê tay đua theo quốc gia.
7. **`idx\_contracts\_is\_active`** (Trên bảng `CONTRACTS` cột `is_active`` - MỞI):
 * *Lý do*: Tối ưu hóa việc lọc ra danh sách các tay đua đang thi đấu tích cực trong mùa giải hiện tại.
8. **`idx\_lap\_times\_entry\_lap`** (Trên bảng `LAP_TIMES` cột `entry_id``, `lap_number`` - MỞI):
 * *Lý do*: Giúp tìm nhanh dữ liệu thời gian của một vòng chạy cụ thể của một tay đua trong chặng, tối ưu hóa các hàm tìm vòng chạy nhanh nhất (Fastest Lap).
9. **`idx\_penalties\_entry`** (On `PENALTIES(entry_id)`` - MỞI):
 * *Lý do*: Tối ưu hóa tra cứu và hiển thị danh sách các hình phạt mà một tay đua cụ thể phải nhận trong chặng đó.
10. **`idx\_team\_sponsorships\_yr`** (Trên bảng `TEAM_SPONSORSHIPS` cột `start_year``, `end_year`` - MỞI):
 - *Lý do*: Tăng tốc độ truy vấn kiểm tra các nhà tài trợ đang hoạt động của đội đua trong một khoảng năm cụ thể.